Davoudabadi.ir

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی

«**سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران**» که پیرو تصویب ماده واحده نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده تشکیل شورای ملی راهبری و تاسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

از مهمترین شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی توحیدگرایی و استقرار عدالت و امنیت فراگیر مبتنی بر اندیشه و جهان بینی اسلامی است که تعین بخش و اثر گذار بر مسیر و جهت‌گیری‌های فناوری‌های نوین به طور عام و هوش مصنوعی به طور خاص است. برای وصول به شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی بر مبنای دانش و علوم، بنیادین هوش مصنوعی که به لحاظ کارکردی و رفتاری مشابه با برخی ظرفیت‌های هوش انسانی عمل می‌کند یک امکان مهم و یک تغییر در زیست بوم زندگی بر مبنای حکمرانی اسلامی هوشمند محسوب می‌شود بدیهی است هوش مصنوعی در تعامل با جامعه انسانی، یک پدیده اجتماعی و مرتبط با زیست بوم دینی و فرهنگی جامعه محسوب میشود که می‌بایست ابتناء همه ابعاد آن بر مبانی، ارزش‌ها، قابلیت‌ها، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی، ایران مورد توجه قرار گیرد.

فرصت‌های قابل توجه حاصل از پیشرفت علم و فناوری در کنار توان قابل ملاحظه آن برای درک مسائل و همچنین قدرت پیشگیرانه آن در مهار بحران‌ها و مشکلات پیش روی جوامع موجب شده است تا در سطح بین‌المللی در اسناد ملی و برنامه‌های کلان، سرفصل مهمی به این موضوع اختصاص یابد. در کشور ما نیز توسعه علم و فناوری و توجه به رشد علمی جایگاه قابل توجهی در گفتمان راهبردی کشور و به طور خاص در کلام امامین انقلاب و اسناد و برنامه‌های کلان کشور به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارد.

اگر در دوره‌ای صنعت نفت صنعت برق و فناوری اطلاعات باعث تحول همه جانبه صنعت شد امروزه یکی از مهمترین حوزه‌های فناورانه‌ای که با توجه به، گذشته، حال و آینده

Davoudabadi.ir

تحول آفرین خود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی است که برخوردار از ابعاد، فلسفی، اخلاقی، فقهی، حقوقی، فنی و مهندسی است.

با عنایت به اثر فراگیر و برنامه‌پذیر بودن فناوری‌های نوین و مزیت‌های حاصل از پیشگامی در این فناوری‌ها کشورهای بسیاری بر هوش مصنوعی و کارکردهای آن در بخش‌های مختلف، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی متمرکز شده‌اند کشور ما نیز یکی از کشورهای پیشرو در زمینه خلق دانش و انتشار مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی است و توسعه زیست بوم کسب و کارهای نوپا و شکل گیری شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی منسجم و جامع می‌توان دستاوردهای قابل توجهی را از توسعه هوش مصنوعی در کشور انتظار داشت.

مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز در دیدار با، نخبگان ضمن تاکید همیشگی نسبت به تمرکز بر فناوری‌های نو به عنوان ماموریت ویژه، نخبگان به طور خاص تمرکز بر هوش مصنوعی را به عنوان ظرفیت مهم برای حکمرانی نظام‌مند و اثرگذار بر پیشرفت همه‌جانبه و توسعه هوشمندانه آن متناسب با اقتضائات و نیازهای بومی کشور مورد تاکید قرار داده‌اند. بدیهی است فائق آمدن بر چالش‌ها و مسائل پیش رو در مسیر رسیدن به این جایگاه جز با برنامه ریزی دقیق و جامع که بتواند محقق کننده اهداف راهبردها و اولویت‌های مدنظر در اسناد بالادستی و برنامه‌های راهبردی نظام باشد، میسر نخواهد بود.

بی‌شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه مناسب در بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا راه پرفراز و نشیبی در پیش است خودباوری توانمندسازی نیروی انسانی توجه ویژه به نخبگان فرهنگ سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی، علمی تسهیل فضای کسب و کار بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه فناوری‌های زیر ساختی و تنظیم گری متناسب با الزامات این حوزه از جمله مواردی است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای وصول به مولفه‌های تمدن نوین اسلامی ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی منطقه‌ای و ملی و ارتباطات جهانی است همچنین هوش مصنوعی در همه قلمروهای اولویت دار از قبیل آموزش و پژوهش بهداشت و درمان حکمرانی دولتی و خدمات عمومی دفاعی امنیتی و انتظامی، صنایع انرژی محیط زیست و کشاورزی فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی رسانه و فضای مجازی و امور مرتبط با فناوری‌های مهم و راهبردی اعم از هوافضا، فناوری، زیستی

Davoudabadi.ir

فناوری نانو علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشا تغییر و تحولات بزرگ است.

ماده ۱

تعریف واژگان

هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام‌مند از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مساله پیش بینی تصمیم گیری و اقدام از طریق به کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می‌شود که منشا اثر گذاری‌های گسترده بر انسان و روابط انسانی در محیط فیزیکی با مجازی و همچنین بازتاب‌های زیست محیطی است. هوش مصنوعی ماهیتی، داده‌ای شبکه‌ای الگوریتمی خوشه‌ای لابه‌ای و یکپارچه مبتنی بر منطق‌های کلاسیک و سایر منطق‌های نوین دارد.

داده باز: داده‌ای که از نظر حقوقی هر فردی مجاز است تا از آن به شکل آزاد بر اساس مجوزهای استاندارد استفاده کند. داده اشتراکی داده‌ای که تحت یک مجوز اشتراک گذاری با محدودیت‌های معین بین افراد حقیقی یا حقوقی مشخص به اشتراک گذاشته شده است.

اخلاق هوش مصنوعی: مجموعه‌ای از اصول اخلاقی برای هدایت توسعه و استفاده مسئولانه و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از فناوری هوش مصنوعی است که توسط متخصصان و سایر افراد در، طراحی تولید و بهره‌گیری از هوش مصنوعی رعایت شده و حقوق متقابل ایجاد می‌کند نمونه‌هایی از مسائل اخلاقی هوش مصنوعی عبارتند از: رعایت حریم خصوصی، رعایت حقوق فردی و اجتماعی تامین امنیت اجتماعی، انصاف توضیح پذیری، شفافیت، عدم تبعیض و سوگیری، پاسخگویی همسویی با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی مسئولیت پذیری، اعتماد و عدم سوء استفاده از فناوری هدف اخلاق هوش مصنوعی بهینه‌سازی تاثیر سودمند هوش مصنوعی بر جامعه و زیست بشر و کاهش خطرات و پیامدهای ناخواسته استفاده از آن مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی اعتقادی اسلام است.

زیست بوم هوش مصنوعی: به مجموعه مولفه‌های سخت افزاری و نرم افزاری شامل شبکه‌ای از سازمانها، افراد و نهادهایی اطلاق می‌شود که در توسعه استقرار و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی دخیل هستند. زیست بوم هوش مصنوعی یک سیستم پیچیده و پویا شامل طیف گسترده‌ای از ذی نفعان از جمله مردم، کارگزاران نظام حکمرانی، محققان توسعه‌دهندگان سیاست‌گذاران سرمایه‌گذاران و کاربران نهایی است.

Davoudabadi.ir

موضوعات کلان کشور: موضوعات ملی اولویت دار در حوزهای کلان، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط زیستی.

سازمان: منظور از سازمان در این سند سازمان ملی هوش مصنوعی است.

سند: منظور از سند سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲

اصول و مبانی ارزشی

هم راستا با مبانی ارزشی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مبانی ارزشی نظام علم و فناوری مندرج در سند نقشه جامع علمی کشور و با تاکید بر حاکمیت جهان بینی توحیدی اسلام مردم سالاری دینی، عدالت محوری کمال، آفرینی ثروت آفرینی هماهنگی با محیط زیست و اهمیت کرامت انسانی در تمام ابعاد علم، فناوری و نوآوری اصول و مبانی ارزشی این سند عبارتند از:

۱- رعایت اصول اعتقادی و مجموعه ارزش‌های اخلاقی اسلام در راستای تقویت سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه جاودانه در کلیه مسیر گذاری‌های هوش مصنوعی و پرهیز از جهت گیری‌های منجر به فساد و منکر و تقویت فضای غفلت؛

۲- توجه به ابعاد وجودی انسان مبتنی بر فلسفه و معارف اسلامی در توسعه و به کارگیری هوش مصنوعی؛

۳- توسعه و کاربست هوش مصنوعی با هدف تامین آرمان‌ها و ارزش‌های مرتبط با انسان الهی و جامعه اسلامی؛

۴- آرمانگرایی، خوداتکایی، خودباوریف درون‌زایی و برون‌گرایی در توسعه زیست بوم هوش مصنوعی؛

۵- توجه به عدالت، کرامت حقوق و سلامت جسمی روحی و روانی انسان‌ها در سازوکار آموزش و به کارگیری هوش مصنوعی؛

۶- حفظ استقلال، امنیت منافع و اقتدار ملی در مواجهه با توسعه فناوری هوش مصنوعی در جهان؛

۷- توسعه آینده نگر زیست بوم هوش مصنوعی توانمندساز آگاهی بخش اخلاق مدار و تمدن آفرین؛

۸- رعایت حریم خصوصی و حفاظت از امنیت داده‌ها و اطلاعات در زیست بوم هوش مصنوعی؛

۹- مواجهه هوشمندانه با قدرت‌های بزرگ با رویکرد انحصار زدایی؛

۱۰- جلوگیری از سوء استفاده از هوش مصنوعی برای سلطه انسان بر انسان و سلطه هوش مصنوعی بر انسان؛

Davoudabadi.ir

۱۱- توسعه هوش مصنوعی با رعایت تقویت ارتباطات طبیعی انسانی و پرهیز از انزوای اجتماعی انسان‌ها.

ماده ۳

چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی

الف - چشم‌انداز

جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۲ هجری شمسی با هدف استقرار مولفه‌های تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از این فناوری در حکمرانی موضوعات کلان کشور ثروت آفرینی ارزش آفرینی تامین سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم بیشترین پیشرفت را ایجاد می‌کند.

ب - اهداف کلان

اهداف سند در راستای تحقق چشم انداز و بهره گیری از هوش مصنوعی به عنوان زیست بوم اثر گذار بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی - امنیتی و فرهنگی با رویکرد تامین پیشرفت اسلامی - ایرانی کشور عبارتند از:

۱- توسعه و تربیت سرمایه انسانی متخصص ماهر و متعهد متناسب با قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور پیشرو؛

۲- ارتقا و تامین زیر ساخت‌ها با تاکید بر زیرساخت‌های حقوقی و مالکیت فکری زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و کلان داده زیر ساخت‌های پردازشی و مدل‌های بزرگ چندوجهی برمی با رویکرد شتاب دهی به پیشرفت هوش مصنوعی و کاربردی سازی آن؛

۳- رشد و جهش مداوم تولیدات، فکری، علمی و فناورانه و تبدیل شدن به قطب تحقیقاتی هوش مصنوعی منطقه آسیای جنوب غربی با هدف رفع نیازهای کشور و مرجعیت بین‌المللی علمی و کاربردی حداقل در یکی از شاخه‌های این حوزه؛

۴- ارتقای نوآوری برپایه فناوری‌های بدیع با اثر گذاری اقتصادی و اجتماعی بالا به منظور ارتقای هوش مصنوعی در بخش‌های کشاورزی صنعت و خدمات؛

۵- ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سطح بازار داخلی و جهانی و دستیابی به رشدهای جهشی در اقتصاد هوش مصنوعی؛

۶- نقش‌آفرینی فعال در تعاملات و همکاری‌های، آموزشی علمی فناورانه و اقتصادی بین‌المللی با اولویت کشورهای همسو در راستای منافع ملی و جهان اسلام؛

۷- ارتقای کیفیت حکمرانی با بهره مندی از قابلیت‌های هوش مصنوعی در موضوعات

Davoudabadi.ir

کلان کشور با تاکید ارتقای عدالت اجتماعی امنیت ملی پایداری و انسجام ملی و سرمایه اجتماعی.

ج - شاخص‌های ارزیابی کلان

علی‌رغم افق ۱۰ ساله سند و نظر به تحولات سریع حوزه هوش مصنوعی مقادیر مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان این سند برای بازه زمانی پنج‌ساله به قرار زیر تعیین می‌گردد:

هدف متناظر	شاخص کلان	وضع موجود	وضع مطلوب ۱۴۰۷
یک	۱-۱- ظرفیت پذیرش سالانه رشته‌های هوش مصنوعی، رشته‌های مرتبط و بین رشته‌ای ها در مقاطع: کارشناسی ارشد دکترا	۲۰۰۰ (۱۳۹۹) ۱۷۵ (۱۴۰۰)	رشد سالیانه ۱۲% (۳۵۰۰) رشد سالیانه ۱۸% (۴۰۰)
	۱-۲- حجم آموزش دوره‌های مهارتی کارکنان به منظور کاربست هوش مصنوعی در هوشمندسازی فرایندهای کاری سازمان‌ها و بنگاه‌ها	-	۵۰ هزار نفر دوره
	۱-۳- سهم افراد توانمند جهت استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور کاربست در حیطه کاری خود از کل شاغلان	-	۵۰ درصد

Davoudabadi.ir

دو	۲-۱- میزان توان محاسباتی زیر ساخت پردازشی ویژه پروژه های کلان هوش مصنوعی در کشور	حداقل ۲۰ پتافلاپس	۱ اگز افلاپس
	۲-۲- حجم زیر ساخت پردازش اشتراکی در کشور	-	۵ اگز افلاپس
سه	۳-۱- رتبه کشور از منظر شاخص H انتشارات علمی حوزه هوش مصنوعی	۲۳	۱۵
	۳-۲- تعداد نشریات معتبر بین المللی هوش مصنوعی در کشور در چارک اول یا دوم	صفر (۳ نشریه نمایه شده در اسکوپوس)	حداقل یک نشریه (۵ نشریه نمایه شده در اسکوپوس)
	۳-۳- سهم پژوهشگران دو درصد برتر هوش مصنوعی ایران	۰.۸ درصد	۱.۵ درصد
	۳-۴- حجم قراردادهای پژوهشی تقاضا محور وصول شده در حوزه هوش مصنوعی به	-	-

Davoudabadi.ir

	قیمت ثابت سال (۱۴۰۲)		
	۳-۵- تعداد جوامع علمی حوزه هوش مصنوعی و بین رشته ای های مرتبط (درصد نویسندگانی که حداقل ۳ مقاله مشترک با یکدیگر دارند به کل نویسندگان)	۱۴ درصد	۲۰ درصد
چهار	۴-۱- تعداد محصولات خدمات دانش بنیان تایید شده هوش مصنوعی	۳۶۳	۲۰۰۰
	۴-۲- تعداد ثبت اختراعات هوش مصنوعی ثبت اختراع بین المللی ثبت اختراع داخلی	-	-
پنج	۵-۱- تعداد شرکتهای بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی	کمتر از ۵	۱۰
	۵-۲- تعداد کارکنان شرکتهای دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی	۸۴۶۶	۲۰۰۰۰

Davoudabadi.ir

	۵-۳- تعداد کارکنان شرکتهای دانش بنیان حوزه هوش مصنوعی (قیمت ثابت سال ۱۴۰۱) بر اساس مالیات بر ارزش افزوده ابرازی	-	-
	۵-۴- میزان سرمایه گذاری دولتی غیر دولتی و سرمایه گذاری خارجی در حوزه هوش مصنوعی	-	-
	۵-۵- نسبت حجم فروش محصولات و خدمات هوش مصنوعی ساخت ایران به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری * ۱۰۰	-	-
شش	۶-۱- حجم صادرات محصولات خدمات هوش مصنوعی در سال	-	-
	۶-۲- تعداد و حجم پروژه های هوش مصنوعی مشارکتی بین المللی	-	-
	۶-۳- تعداد سکوها و خدمات اینترنتی	۰	۳

Davoudabadi.ir

	ایرانی بهره مند از هوش مصنوعی با بیش از دویست میلیون کاربر		
	۴-۶- تعداد رویدادها و کنفرانسهای بین المللی برگزار شده در کشور بر اساس داده های (ISC)	۲۴ (از ابتدای ۹۶ تا دی ماه ۱۴۰۲)	۵ (سالانه)
هفت	۷-۱- جایگاه کشور در شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت	۹۴	۳۰
	۷-۲- درصد دستگاه های مستقل ملی دارای ره نگاشت هوش مصنوعی مصوب شورای راهبری هوش مصنوعی	۰	۱۰۰ درصد
	۷-۳- تعداد شهرهای هوشمند (مبتنی بر استانداردهای به‌روز بین المللی)	۰	۳
	۷-۴- تعداد سکوها و خدمات اینترنتی ایرانی و بهره‌مند از هوش مصنوعی با	۱۷	۴۰

Davoudabadi.ir

	حداقل ۲۰ میلیون کاربرر		

تبصره ۱- مقادیر مطلوب شاخص‌ها در به روز رسانی‌های دوره‌ای سند، روزآمد خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان موظف است شناسنامه شاخص‌های ارزیابی کلان سند و همچنین مقادیر موجود و مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان فاقد مقدار را ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برساند.

تبصره ۳- سازمان موظف است گزارش سالانه ارزیابی اجرای سند شامل میزان تحقق اهداف و مقادیر شاخص‌های سند و همچنین فرایند استخراج آن‌ها را پس از تایید شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۴

سیاست‌های راهبردی

۱- اصالت و ارزشمندی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، خصوصی دانش بنیان و مزیت آفرین ملی و فراملی هوش مصنوعی

۲- برخورداری از زنجیره‌ی، کامل متوازن رقابتی و توانمند در چرخه ایده تا ثروت (مصرف) هوش مصنوعی

۳- استفاده از مزایای هوش مصنوعی برای تحریک رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری

۴- تقویت مردم محوری و روحیه تعاون در توسعه و بهره برداری از هوش مصنوعی

۵- جهت دهی هوش مصنوعی در مسیر پیشرفت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ایرانی با توجه به اولویت‌های مرتبط با نیازهای اساسی زندگی

۶- ضرورت نظارت و مراقبت بر تصمیمات و خود مختاری هوش مصنوعی و جلوگیری از رخ نمانگاری (Profiling) و اعتبار سنجی اجتماعی بدون رعایت حقوق افراد و قوانین کشور

۷- اهتمام به توسعه محصولات و کاربست هوش مصنوعی مسئولیت‌پذیر

۸- التزام به توسعه فناوری هوش مصنوعی در عین اهتمام به رعایت اخلاق کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی

۹- توجه به به کارگیری هوش مصنوعی جهت گسترش عدالت فراگیر و حکمرانی نظام‌مند هشدار دهنده و اقدام کننده هوشمنددر راستای ارتقای قدرت ملی

۱۰- تقدم و اولویت طرح‌ها و کاربست‌های هوش مصنوعی با دامنه‌ی فراگیر و اثرگذاری بالا

۱۱- اولویت دهی به کاربردی شدن هوش مصنوعی برای حل چالش‌های ملی

Davoudabadi.ir

۱۲ - استفاده از مزایای هوش مصنوعی برای بهبود خدمات و ماموریت‌های عمومی

۱۳- توجه به مخاطرات هوش مصنوعی و صیانت از ارکان سرمایه انسانی از قبیل حافظه انسانی، اعتماد به نفس، کسب دانش و یادگیری و خلاقیت و نوآوری در مواجهه با هوش مصنوعی

۱۴- توجه به گسترش روابط انسانی و پرهیز از کاهش روابط اجتماعی طبیعی و رفتارهای کلیشه‌ای در توسعه هوش مصنوعی

۱۵- پیش برندگی و فرصت آفرینی برای زیست بوم هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در روابط و تعاملات بین‌المللی

ماده ۵

راهبردها و اقدامات ملی

۱- **زیر ساخت‌های حکمرانی:** ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های فنی، قانونی تنظیم گری و استانداردها برای جهت دهی شتاب دهی و گسترش هوش مصنوعی

۱-۱- تدوین نظام حکمرانی داده به منظور تسهیل در بهره برداری انتفاعی و غیر انتفاعی از داده‌های تولیدی کشور از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود و به رسمیت شناختن مالکیت و حق بهره برداری انتفاعی هر شخص یا نهاد بر داده‌های تولیدی خود با حفظ ملاحظات امنیت ملی رعایت حریم خصوصی و اخلاق عمومی

۱-۲- تدوین لوایح قانونی لازم به منظور ایجاد زیر ساخت‌های حقوقی مورد نیاز جهت بهره گیری و مواجهه با مخاطرات هوش مصنوعی در کشور از قبیل تعیین مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی هوش مصنوعی خود مختار و رعایت حریم خصوصی پاسخگویی و عدم تبعیض

۱-۳- تدوین استانداردهای مربوط به، مالکیت، تولید، نگهداری تبادل و به اشتراک گذاری داده و همچنین ایمنی و امنیت سیستم‌ها و خدمات هوش مصنوعی

۱-۴- اصلاح قوانین لازم در حوزه مالکیت فکری تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و ثبت اختراعات این حوزه و تسهیل در ایجاد سامانه‌های شناسایی خروجی‌های مرتبط

۱-۵- ایجاد محیط‌های حقیقی و مجازی آزمون تنظیم‌گری به‌منظور فراهم‌آوری زیرساخت بهره برداری آزمایشی محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی در مقیاس محدود

۱-۶- تدوین و پایش شاخص مرکب بومی هوش مصنوعی جهت تعیین جایگاه جهانی کشور

۲- **آموزش و پژوهش:** ساماندهی و سازماندهی، آموزش پژوهش و مهارت افزایی به منظور ارتقای نیروی انسانی موثر با رعایت تناسب بین پرورش نیروی انسانی در مرزهای دانش و آموزش‌های مهارتی

۲-۱- حمایت از فعالیت‌های پژوهشی هوش مصنوعی و جهت دهی به آن‌ها در راستای

Davoudabadi.ir

اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و حل چالش‌های ملی

۲-۲- پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم پایه و علوم انسانی مرتبط با هوش مصنوعی بالاخص به منظور فهم نسبت انسان و جامعه با هوش مصنوعی و نظریه پردازی و حمایت از این مقوله در مراکز دانشگاهی و حوزوی

۲-۳- پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم اسلامی مرتبط با هوش مصنوعی با تاکید بر فقه، حکمت و اخلاق هوش مصنوعی و نظریه پردازی آن و حمایت از این مقوله در مراکز حوزوی و دانشگاهی

۲-۴- طراحی و اجرای پژوهش‌های ضروری برای سنجش تاثیر تعامل دوسویه هوش مصنوعی و جسم و جان انسان بر یکدیگر و بررسی تاثیر توسعه هوش مصنوعی بر عملکردهای، شناختی، احساسی، اخلاقی و معنوی انسان و پیامدهای اجتماعی آن

۲-۵- اصلاح نظام آموزشی کشور به منظور تقویت مزیت‌های انسان در برابر هوش مصنوعی و اجتناب از رقابت نابرابر انسان و هوش مصنوعی همچنین تبدیل تهدیدهای هوش مصنوعی به فرصتی برای ظهور وجوه انسانی

۲-۶- تدوین منابع و محتواهای آموزشی و ارائه آموزش‌های مربوط به حوزه‌های فناورانه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در مقاطع مختلف تحصیلی از جمله دوره متوسطه و دانشگاه

۲-۷- حمایت از طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش فنی حرفه‌ای و مهارتی غیر رسمی براساس نیاز بازار کار حرف و مشاغل مختلف در حوزه هوش مصنوعی

۲-۸- تقویت دانش عمومی استفاده از راهکارهای هوش مصنوعی با حمایت از تولید بسته‌های آموزشی تخصصی چندرسانه‌ای برای آموزش و بازآموزی شاغلان کشور و تسهیل دسترسی عمومی به آن

۲-۹- حمایت از کرسی‌های نقد و نظریه پردازی انجمن‌ها و اجتماعات علمی و صنعتی حوزه هوش مصنوعی به منظور هم افزایی و تبادل دانش و تجربیات

۲-۱۰ - توسعه بین رشته ای‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های اولویت‌دار سند

۲-۱۱- حمایت از تاسیس و گسترش اندیشکده‌ها کانون‌های فکری و حلقه‌های میانی در حوزه هوش مصنوعی

۲-۱۲- حمایت از تحقیق و توسعه در خصوص موجودات زنده هوشمند در فضای بین رشته‌ای هوش مصنوعی و علوم شناختی

۳- زیر ساخت داده و پردازش: ارتقای زیر ساخت‌های داده‌ای و پردازشی بومی در جهت نگهداری داده‌های بزرگ و ارتقای کیفیت دسترسی امنیت و تاب آوری داده‌های داخلی و تسهیل بهره برداری شرکت‌ها و نخبگان از ظرفیت‌های داده‌ای و امکانات داده پردازی

۳-۱- ایجاد دادگان (Dataset)، پیکره (Corpus)، کلان داده و محیط‌های مشترک عمومی برای آموزش (Train) و آزمون (Test) محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

Davoudabadi.ir

۳-۲- گسترش زیست بوم داده باز در راستای پیشرفت فناوری هوش مصنوعی

۳-۳- تهیه فهرست داده‌های دولتی و عمومی مورد نیاز برای آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه موش مصنوعی مبتنی بر تقاضای شرکت‌های مرتبط و تسهیل دسترسی شرکت‌های این حوزه به آن داده‌ها به منظور آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

۳-۴- کمک به فراهم شدن زیر ساخت‌های پایه هوش مصنوعی به منظور تولید نگهداری، پردازش امنیت و تاب آوری داده و کلان داده به ویژه سخت افزارهای تخصصی هوش مصنوعی

۳-۵- حمایت از ایجاد زیر ساخت‌های اشتراکی پردازشی هوش مصنوعی و تسهیل دسترسی نخبگان و شرکت‌ها

۳-۶- توسعه توان طراحی و ساخت سخت افزارهای اختصاصی بومی هوش مصنوعی

۳-۷- گردآوری و آماده سازی اسناد (متنی تصویری و...) بومی حوزه تمدنی ایران و اسلام به منظور توسعه آموزش هوش مصنوعی مبتنی بر این منابع

۳-۸- حمایت از توسعه بومی مدل‌های پیشرفته و به روز هوش مصنوعی متناسب با زبان و فرهنگ ایرانی اسلامی از قبیل مدل‌های زبانی بزرگ چندوجهی

۴- توسعه محصولات فناورانه و تجاری‌سازی: حمایت از توسعه فناوری و تجاری سازی دستاوردها با تاکید بر تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه

۴-۱- ترغیب شرکت‌های بزرگ و صنایع به منظور شبکه سازی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های نوپا و دانش بنیان برای کاربست ابزارها و راهکارهای حوزه هوش مصنوعی

۴-۲- حمایت از تجاری سازی طرح‌های بدیع و دارای نوآوری جهانی در حوزه هوش مصنوعی

۴-۳- حمایت از توسعه آزمایشگاه مرجع و ایجاد شبکه آزمایشگاهی هوش مصنوعی

۴-۴- حمایت از ایجاد و توسعه سکوها میان افزارها کتابخانه‌ها و جعبه ابزارهای نرم افزاری متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای

۴-۵- حمایت از توسعه توان فناورانه در حوزه‌های راهبردی هوش مصنوعی قابل اعتماد، توضیح پذیر، روش‌های کم هزینه یادگیری ماشینی و هوش‌های مصنوعی، مولد، تصمیم‌گیر و تعاملی

۴- ۶- حمایت از ایجاد و گسترش نهادهای حمایتی اختصاصی هوش مصنوعی از قبیل مراکز نوآوری، شتاب دهنده‌ها پارک ها، مراکز رشد موسسات تحقیقاتی و پژوهشی و مراکز تحقیقات صنعتی در زیست بوم نوآوری کشور

۴-۷- ایجاد دالانی (کریدور) به منظور تسهیل توسعه کسب و کار و تجاری سازی محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

Davoudabadi.ir

۴-۸- توسعه سرمایه گذاری در کسب و کارهای فناور این حوزه از طریق توانمندسازی سرمایه گذاران خطرپذیر بخش خصوصی

۵- توسعه بازار در زیست‌بوم هوش مصنوعی: ساماندهی و توسعه بازار محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی با تاکید بر نقش شرکت‌های بزرگ

۵-۱- توصیف و ارزیابی نیروی کار هوش مصنوعی

۵-۲- حمایت از برگزاری جوایز ملی محصولات و خدمات برتر هوش مصنوعی

۵-۳- تسهیل جذب پروژه‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی با رعایت ملاحظات منافع ملی و و با تاکید: شکل گیری مجموعه‌های تخصصی فعال در جذب، شکست و توزیع این پروژه‌ها بین متخصصان کشور به منظور ارزش آفرینی و نگهداشت متخصصان

۵-۴- حمایت از شرکت‌های بزرگ داخلی برای ارائه خدمات و محصولات هوش مصنوعی رقابت پذیر در عرصه‌های بین المللی

۵-۵- حمایت از تشکیل شرکتگان و همکاری شرکت‌های فناور در طول زنجیره ارزش و گستره آن در جهت تولید راهکارهای یکپارچه و دستیابی به مقیاس اقتصادی

۵-۶- ارتقای خدمات دولتی و عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی

۶- تعاملات بین‌المللی: ارتقای تعامل و شبکه سازی‌های بین المللی در حوزه هوش مصنوعی

۶-۱- همکاری در ایجاد یا گسترش اتحادهای بین المللی هوش مصنوعی در مشارکت با کشورهای همسو و پیشرو و مجامع غیر دولتی

۶-۲- تدوین و انعقاد قراردادهای همکاری بین کشورهای مختلف در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی مالکیت و به اشتراک گذاری داده

۶-۳- توسعه همکاری‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور انتقال فناوری و تجارت محصولات و خدمات از طریق تعریف پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌های مشترک ایجاد مراکز تحقیقانی، سکوها و محیط‌های آزمون مشترک در حوزه هوش مصنوعی

۶-۴- عضویت و مشارکت فعال در مجامع علمی مرتبط منطقه‌ای و بین المللی و نقش آفرینی فعال در تدوین استانداردها توافقات و جریان سازی‌های بین المللی ۶- ۵ تعامل با سایر کشورها در طراحی تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش تخصصی و مهارتی در حوزه هوش مصنوعی

۷- ترویج و فرهنگ‌سازی: ترویج، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد عمومی به منظور گسترش استفاده صحیح از فناوری هوش مصنوعی در صنعت دولت و جامعه متناسب با فرهنگ اسلامی

۷-۱- درک و تبیین آثار و تبعات مثبت و منفی اجتماعی و اخلاقی هوش مصنوعی و نظام‌مند کردن بهره گیری از هوش مصنوعی در جهت هوش انسان الهی

Davoudabadi.ir

۷-۲- ترویج استفاده صحیح از دستاوردها و کاربردهای حوزه هوش مصنوعی با بهره گیری از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای رسانه‌های عمومی و فضای مجازی

۷-۳- حمایت از برگزاری رویدادها، مسابقات همایش‌ها کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و ترویجی

۷-۴- آگاه‌سازی و ارتقای سطح دانش مدیران بخش عمومی نسبت به اهمیت ملزومات، کاربردها و چشم انداز آینده هوش مصنوعی

۷-۵- استفاده از هوش مصنوعی برای گسترش ارزش‌های، اخلاقی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر اصول و ارزش‌های تمدن نوین اسلامی

ماده ۶

اولویت‌های ملی به کارگیری هوش مصنوعی

با هدف استقرار تمدن نوین، اسلامی اولویت‌های هوش، مصنوعی مبتنی بر نیازهای اساسی انسان و مزیت‌های سرزمینی و موضوعات راهبردی کشور انتخاب شده اند که شامل عرصه‌های اقتصادی سیاسی - امنیتی، فرهنگی و قلمروهای صنعتی کشاورزی خدمات و همچنین حوزه‌های، آموزشی پژوهشی نوآوری و سلامت میشود. در این راستا، محورهای اولویت دار و کلان پروژه‌های به کارگیری هوش مصنوعی در دو سطح الف و ب به صورت زیر است:

محورهای اولویت دار	اولویت های ملی الف	اولویت های ملی ب
آموزش و پژوهش	۱- سامانه آموزش هوشمند شخصی شده و معلم یار مجازی	۲۰- ایجاد سامانه هوشمند خدمات علم فناوری و نوآوری در عرصه های آموزشی و پژوهشی ۲۱- ارزیابی خودکار دانش و مهارت های دانش آموزان دانشجویان، معلمان و اساتید
بهداشت و درمان	۲- دستیار هوشمند پزشک و پزشکی هوشمند	۲۲- کشف شناسایی و توسعه هوشمند داروهای جدید ۲۳ پیشنهاد درمان

Davoudabadi.ir

		شخصی شده مبتنی بر سوابق پزشکی و اطلاعات ژنتیکی
حکمرانی دولتی و خدمات عمومی	۳- هوشمند شدن فرآیند گردش کار اسناد اداری و بررسی و ارائه پیشنهاد اولیه ۴- ایجاد شفافیت در عملکرد دولت از منظر ۱- رعایت اخلاق اسلامی از قبیل وفای به عهد و وعده، جلوگیری از اسراف و تبذیر بیت المال صداقت ساده زیستی حسن ظن و...)، ۲- کارایی و کارآمدی و ۳- کشف تخلفات قانونی (فساد، اختلاس و...)	۲۴- استفاده از هوش مصنوعی به منظور توسعه دیپلماسی نوین ۲۵- ایجاد سکوی هوشمند خدمات دولت به منظور رسیدن حکمرانی نظام مند هوشمند اسلامی - ایرانی مبتنی بر اولویت‌های اساسی
دفاعی امنیتی و انتظامی	۵- توسعه و کاربرد هوش مصنوعی برای و ارتقا بهبود عملیات ها ماموریت های دفاعی و امنیتی ۶- توسعه و کاربرد هوش مصنوعی برای ارتقا و بهبود ارائه خدمات انتظامی و هوشمند سازی فراجا	۲۶- توسعه و کاربرد هوش مصنوعی برای ارتقا و بهبود میزان آگاهی وضعیتی و اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح ۲۷- توسعه و کاربرد هوش مصنوعی برای ارتقا و بهبود عملکرد، قابلیت و توانمندی های تجهیزات، تسلیحات، سامانه ها و محصولات دفاعی، امنیتی و انتظامی
صنایع و انرژی	۷- سامانه هوشمند مدیریت و پشتیبانی تعمیر و نگهداری تجهیزات ۸- خانه هوشمند	۲۸- توسعه و کاربرد هوش مصنوعی برای کاهش تعداد متوفیان حوادث جاده‌ای ۲۹- توسعه دوقلوهای

Davoudabadi.ir

	۹- سیستم های حمل و نقل هوشمند و وسایل نقلیه خودران و بدون سرنشین	دیجیتال به منظور افزایش راندمان تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی در کشور ۳۰- هوشمند سازی یکپارچه خدمات شهری بر مبنای اولویتهای مرتبط با هوا محیط زیست آب غذا و امور مرتبط با سلامت عمومی
محیط زیست و کشاورزی هوشمند	۱۰- پایش پیش بینی و کنترل سامانه ای آلودگی های زیست محیطی به کمک هوش مصنوعی ۱۱- اصلاح الگوی کشت با توجه به تجمیع داده های کشاورزی	۳۱- مدیریت هوشمند مزارع (جمع آوری و تحلیل داده های خاک آب و هوا نیازهای هر گیاه تشخیص آفات و بیماری ها و ارائه پیشنهاد و کنترل هوشمند ابزارها)
زبان و ادبیات فارسی	۱۲- مترجم هوشمند عمومی و تخصصی ۱۳- رباتهای گفتگوگر	۳۲- افزایش دقت و بهینه سازی نویسه خوانهای فارسی ۳۳- افزایش دقت و بهینه سازی مبدل های صدا به متن با تمرکز بر گویشها و لهجه ها
فرهنگ تمدن و سبک زندگی اسلامی ایرانی	۱۴- رصد تغییرات شاخص ها و مولفه های فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی ۱۵- تولید محتوای موثر در ارتقای مولفه های فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی اسلامی	۳۴- توسعه هوش مصنوعی توضیح پذیر و ربات‌های گفتگوگر مبتنی بر منابع و تراث فلسفه، حکمت و عرفان اسلامی

Davoudabadi.ir

	۱۶- رصد رعایت اخلاق اسلامی از قبیل جلوگیری از اتهام زنی رعایت صداقت رعایت حریم خصوصی افراد و...) توسط چهره ها و گروه های مرجع اجتماعی با استفاده از هوش مصنوعی	
حقوقی و قضائی	۱۷- مشاور حقوقی هوشمند برای ارائه خدمات به عموم مردم ۱۸- دستیار هوشمند قاضی	۳۵- تدوین و تحلیل محتوای اسناد قراردادها و احکام قضایی و تشخیص ناسازگاری ها ۳۶- تنقیح قوانین و مقررات
رسانه و فضای مجازی	۱۹- افکار سنجی عمومی هوشمند ۲۰- کشف محتوای مغایر با قوانین در رسانه های عمومی اعم از متن صوت عکس و ویدئو	۳۷- تشخیص اخبار جعلی و جعل عمیق ۳۸- همسان‌یاب‌های محتوایی برای مراقبت از حقوق مالکیت در آثار رسانه‌ای

تبصره ۴- حوزه‌های اولویت دار در بازه‌های سه ساله توسط شورای ملی راهبری هوش مصنوعی بررسی و مورد اصلاح قرار خواهند گرفت.

تبصره ۵- سازمان موظف است حداکثر طی مدت شش ماه از ابلاغ، سند با همکاری دستگاه‌های مرتبط برنامه‌های ملی کاربست هوش مصنوعی در حوزه‌های کاربردی اولویت دار را تهیه و به اطلاع ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

ماده ۷

سازوکار اجرایی‌نمودن و نظارت بر اجرای سند

۱- شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست گذاری هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای این سند را بر عهده دارد.

Davoudabadi.ir

۲- ستاد علم فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه رصد اجرای سند را بر عهده داشته و پیشنهاد بازنگری‌های لازم در سند و گزارش کلان مربوطه را در فواصل زمانی مشخص به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد نمود.

۳- «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» با ترکیب ذیل وظیفه برنامه ریزی راهبری هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی، سند تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تسهیل اجرای سند تصویب ره‌نگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مستقل ملی و پیشنهاد روزآمدسازی سند را بر عهده دارد.

۱- رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا؛

۲- معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به‌عنوان نائب رئیس شورا؛

۳- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ذی ربط؛

۴- دبیر شورای عالی فضای مجازی یا معاون ذی ربط؛

۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط؛

۶- وزیر علوم تحقیقات و فناوری یا معاون ذی ربط؛

۷- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی ربط؛

۸- وزیر، صنعت معدن و تجارت یا معاون ذی ربط؛

۹- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی ربط؛

۱۰- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط؛

۱۱- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط؛

۱۲- وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط؛

۱۳- رئیس سازمان اداری و استخدامی یا معاون ذی ربط؛

۱۴- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی ربط؛

۱۵- رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا معاون ذی ربط؛

۱۶- دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا؛

۱۷- رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا.

۴- سازمان ملی هوش مصنوعی مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی) که در قالب سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تاسیس گردید وظیفه ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را بر عهده دارد.

۵- دولت موظف است بودجه‌های مورد نیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را متناسب با تحقق اهداف و شاخص‌های این سند در قالب ردیف مستقل برای این سازمان در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و همچنین هر سال در تدوین لوایح، بودجه اعتبارات لازم

Davoudabadi.ir

را برای توسعه کاربرد هوش مصنوعی در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های مستقل ملی دارای رده‌نگاشت مصوب اختصاص دهد.

۶- دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای این سند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اقدامات ملی موضوع مواد ۵ و ۶ در اولویت سالانه آن‌ها لحاظ و منابع و ظرفیت‌های معمول دستگاه‌ها به نحو مطلوب در جهت تحقق اهداف و اقدامات سند هدایت گردد.

ماده ۸

این سند مشتمل بر یک مقدمه ۸ ماده و ۵ تبصره در جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و کلیه مصوبات و سیاست‌های قبلی مغایر، لغو و بلااثر خواهد بود.